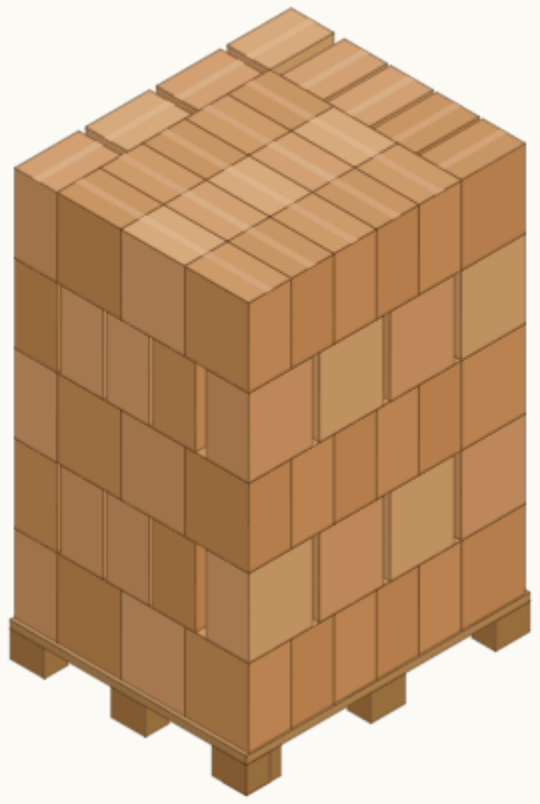
Pallet Designer

KONFIGURATOR PALETYZACJI DLA INTEGRATORÓW I ZAKŁADÓW

Od wzoru warstwy do danych dla robota, PLC i HMI

Projektujecie warstwę. Pallet Designer sam wylicza kompletną sekwencję ruchów robota, sprawdza ją względem Waszego stanowiska i generuje gotowe dane dla maszyny. Program maszyny piszecie raz, każdy kolejny układ to dane, nie kod

Automatyczne planowanie ruchów robota · **Dane dla PLC i panelu HMI** · **Dowolna marka robota przez PLC** · **Dane zostają u Was**



5 warstw wiązanych, 70 odłożeń policzonych przez program

DOKĄD TRAFIAJĄ DANE

Jeden projekt palety, pięć rodzajów plików

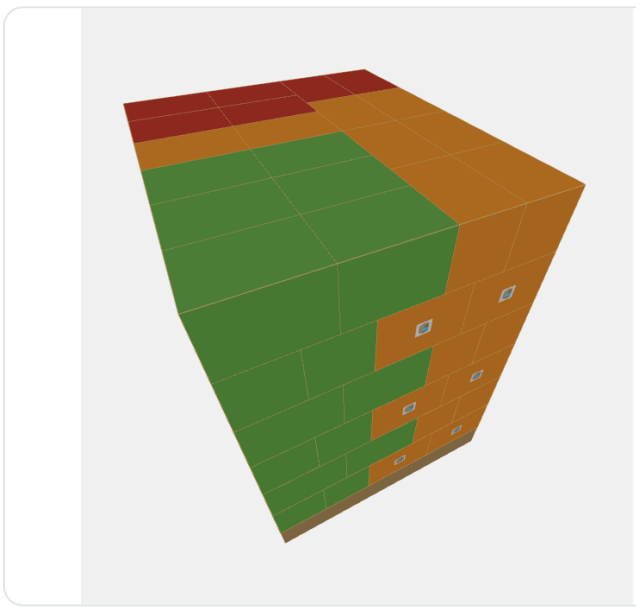
Wszystko poniżej zapisał sam Pallet Designer – dla przykładowej palety „Soki obszary 3 smaki” (3 smaki w obszarach, 6 warstw wiązanych, 120 kartonów), zamówienia z paletami mieszanymi i warstwy z algorytmu niżej

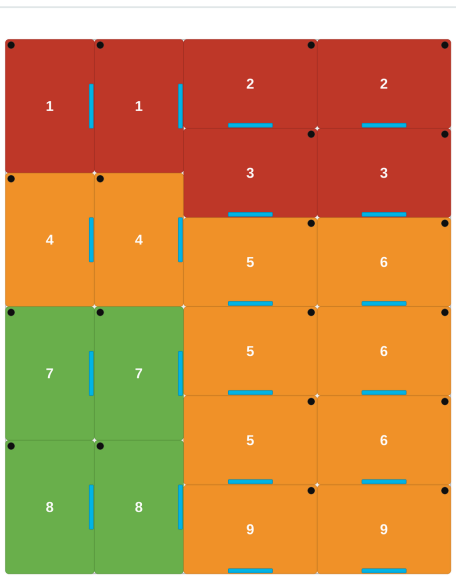
JSON

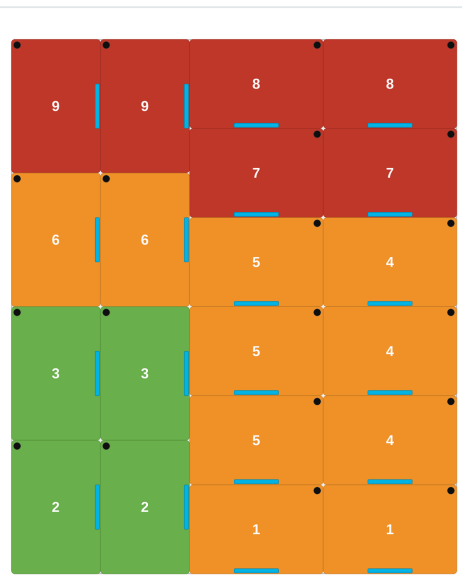
Dane palety + obrazy

główna droga: do panelu HMI i sterownika

Pallet Designer → **JSON + PNG** → panel HMI → PLC i robot · operator







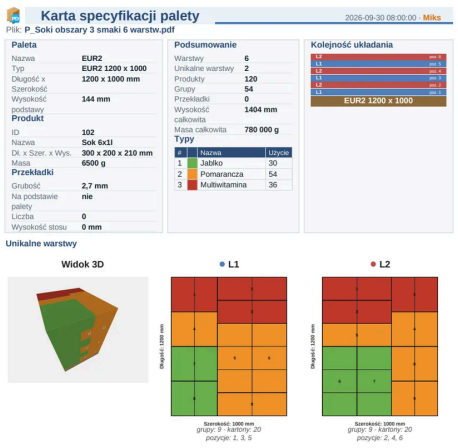
Obrazy powstają razem z recepturą: paleta 3D, warstwa z kolejnością odłożeń i rysunek do depaletyzacji. JSON i DB dają sterownikowi te same wartości

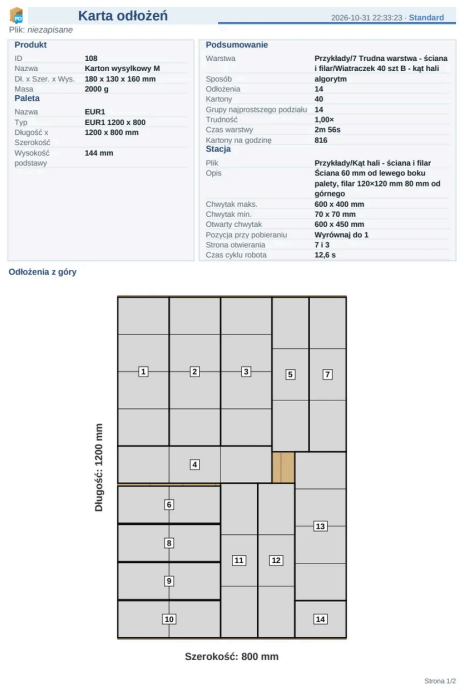
PDF

Ludzie: oferta i dokumentacja

karty palety, warstwy, odłożeń, miksu

Pallet Designer → **PDF** → oferta, akceptacja klienta, dokumentacja powykonawcza





Karta specyfikacji palety (po polsku lub angielsku, opcjonalnie z czasem wykonania) i karta odłożeń warstwy przy ścianie i filarze, z numeracją pobrań i czasem warstwy

CSV

Symulacja i własne narzędzia

warstwy, grupy, pozycje

Pallet Designer → **.csv** → symulacja robota (np. FANUC ROBOGUIDE), własne narzędzia

```
# The ROBOT has X and Y SWAPPED: robot_X = application_Y
layer,used_in_layers,placing_order,PacketLength_x10,PacketWidth_x10,PacketMiddleX_x10,PacketMiddleY_x10,Gaopick,Gaoplace,...
1,1 3 5,1,4000,3000,2000,1500,1,7,3,1,0,130,2,...
1,1 3 5,2,6000,2000,7000,1000,1,7,3,1,7,130,2,...
1,1 3 5,3,6000,2000,7000,3000,1,7,7,1,8,130,2,...
1,1 3 5,4,4000,3000,2000,4500,1,3,3,1,2,130,2,...
```

Każda unikalna warstwa z grupami, pozycjami, orientacjami i typami – z nagłówkiem, który objaśnia układ współrzędnych

DB

DATA_BLOCK sterownika

opcja: receptura prosto do sterownika

Pallet Designer → **.db** → sterownik PLC → robot, cykl po cyklu

```
DATA_BLOCK "sOfflineRecipeData"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
"tRecipeData"
BEGIN
   sgName := 'Soki obszary 3 smaki 6 warstw.json';
   sProductData.sgName := 'Sok 6x1l';
   sProductData.asTypeData[1].sgName := 'Jablko';
   sSummary.u16LayerCount := 6;
   // layer 1, placing 1: two cases of type 3 in one pick
   asLayerData[1].asPlacing[1].u16Length := 400;
   asLayerData[1].asPlacing[1].u16Width := 300;
   asLayerData[1].asPlacing[1]."i16MiddleX(FOR_ROBOT_Y)" := 200;
   asLayerData[1].asPlacing[1]."i16MiddleY(FOR_ROBOT_X)" := 150;
   asLayerData[1].asPlacing[1].i8GrippOpnSide := 3;
   asLayerData[1].asPlacing[1].ai8Btype[1] := 3;
   asLayerData[1].asPlacing[1].ai8Btype[2] := 3;
   …
```

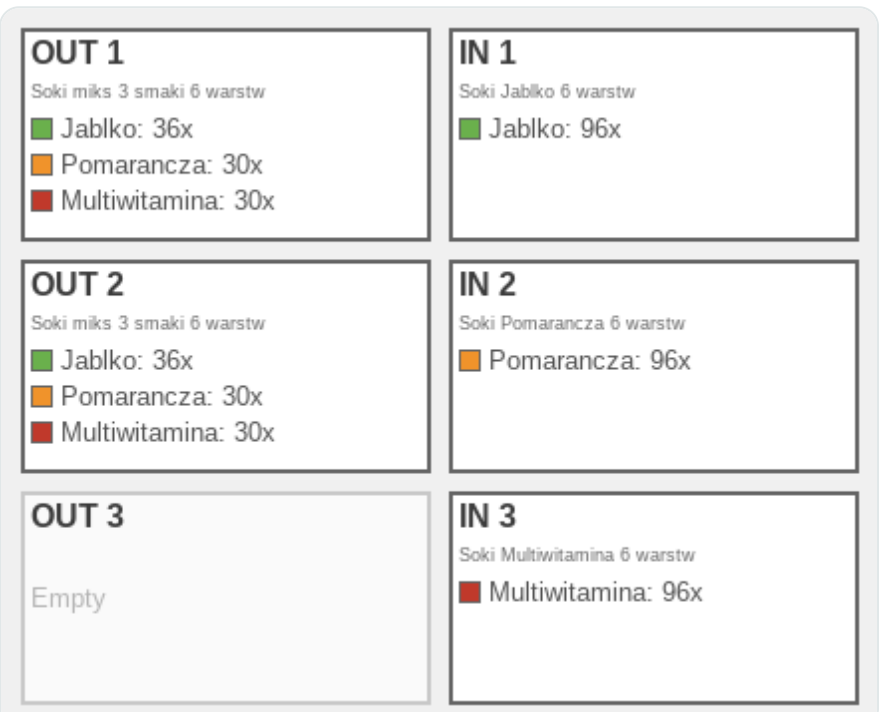
Fragment prawdziwego pliku. Sterownik przekazuje robotowi każde odłożenie – dlatego marka robota nie ma znaczenia

JSON

Zamówienie produkcyjne

opcja: kilka palet na maszynie naraz

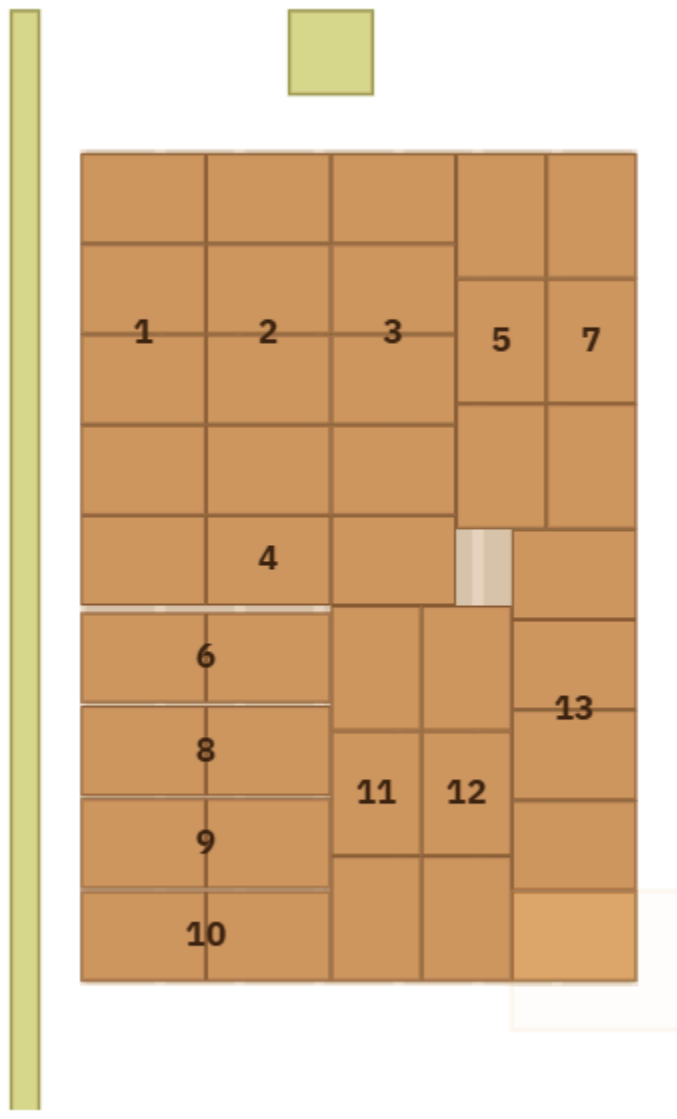
Pallet Designer → **zamówienie** → HMI: zlecenie z kilkoma paletami



Sześć ramek palet przy jednym robocie: trzy palety jednosmakowe na wejściu (depaletyzacja), dwie mieszane na wyjściu (paletyzacja) – 288 kartonów na wejściu, 192 na wyjściu, 3 typy, z szacunkiem czasu całego zamówienia

RDZEŃ PROGRAMU

To jest kolejność, którą wybrał algorytm



- **które kartony idą razem** – po 4, 3 albo 2, a kolumnę dłuższą niż chwytak robot bierze na dwa razy: 4 + 1
- **gdzie stoi chwytak** – pomarańczowy obrys chwytaka 560 × 200 mm, bez kolizji
- **skąd przyjeżdża** – jeden z 8 kierunków dojazdu
- **co omija** – ścianę z lewej i filar u góry

40 → 14
kartonów → odłożeń

12,6 s
cykl robota z ustawień stacji

816
kartonów na godzinę – szybki szacunek

DLA WASZEGO ZESPOŁU

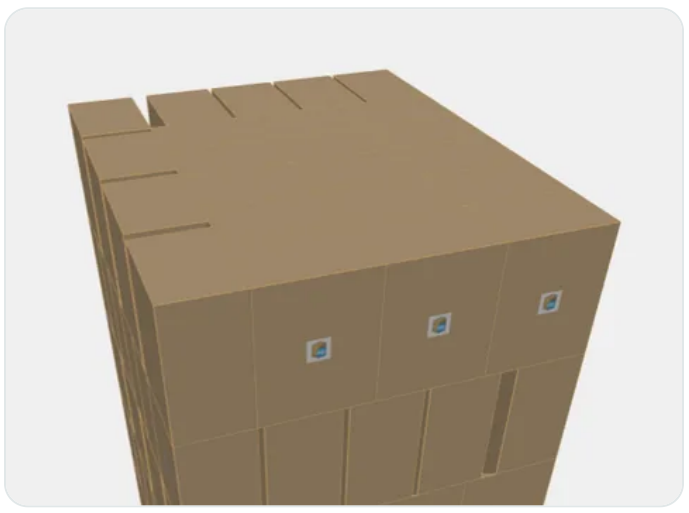
Co zmienia się dla kogo

SPRZEDAŻ

Konkret na spotkaniu, nie obietnica

Klient pyta „ile naszych kartonów zmieści się na palecie EUR i w ilu warstwach?” – wpisujesz jego karton i pokazujesz układ, liczbę odłożeń i paletę 3D na żywo

- karta PDF do oferty w kilka sekund
- układ z oferty idzie dalej do konstrukcji – nikt nie wpisuje go drugi raz
- szybki szacunek czasu palety i kartonów na godzinę – od razu widać, czy maszyna osiągnie wymaganą wydajność

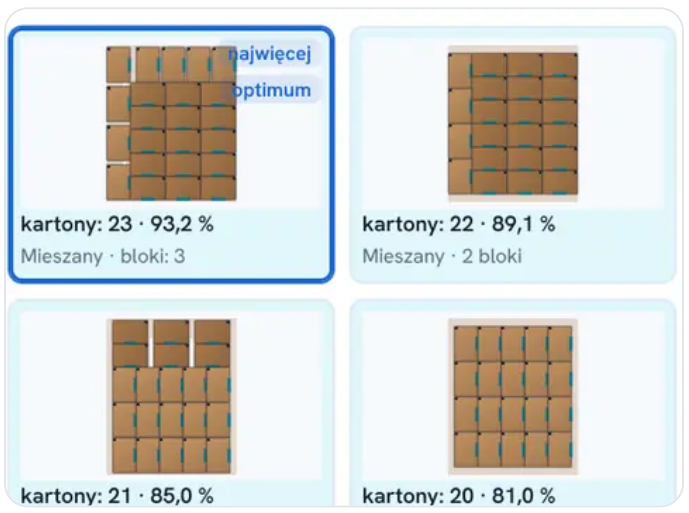


KONSTRUKCJA

Chwytak sprawdzony, zanim pójdzie do wykonania

Każdy format projektu jest sprawdzany względem obrysu chwytaka, strony otwarcia i dozwolonych orientacji. Dwa warianty chwytaka? Dwa pliki stacji – ten sam układ policzony na każdym z nich

- autouzupełnianie z „Optimum” i warstwą wiązaną A/B
- etykiety na zewnątrz, wystawanie na plus albo na minus – jak chce odbiorca
- przeszkody stanowiska wrysowane raz

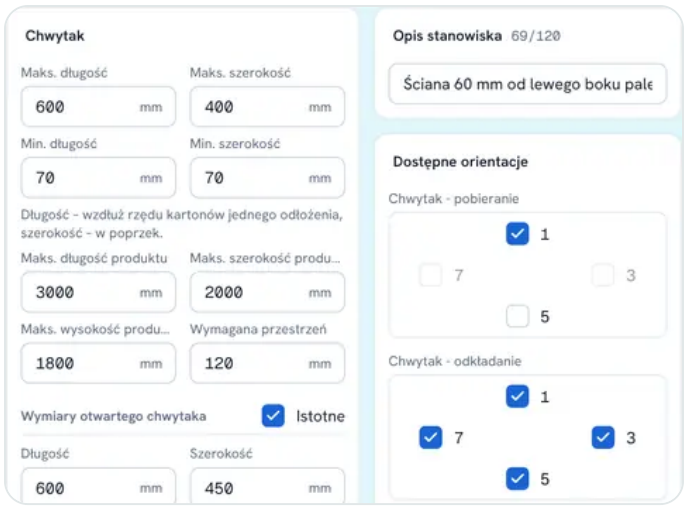


AUTOMATYKA

Koniec z ręcznym dopisywaniem receptur

Dane dla panelu i sterownika, CSV i PDF powstają z jednego projektu palety. Zakresy tablic PLC są sprawdzane przed eksportem, więc receptura zawsze się mieści

- gotowe bloki PLC, ekrany i skrypty HMI
- polskie litery zamieniane dla sterownika automatycznie
- praca „po staremu” dalej działa – dane można sprawdzić albo wpisać ręcznie

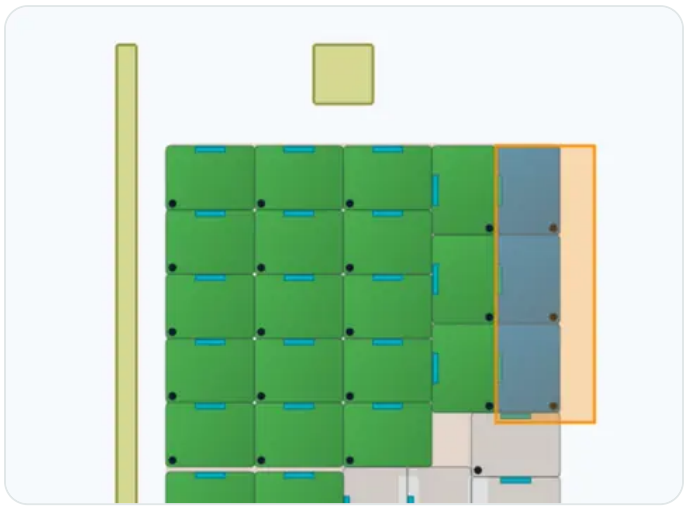


ROBOTYKA

Podział na pobrania jest policzony

Grupy, pozycje chwytaka, kierunki dojazdu i kolejność odkładania liczy program. Robot czyta je z PLC – te same dane dla każdej marki robota, której używacie

- CSV do symulatora zamiast budowania układu ręcznie
- czas warstwy i kartony na godzinę zaraz po policzeniu odłożeń
- sterowanie ręczne, gdy chcecie ułożyć warstwę po swojemu – pozycję z kolizją program pokazuje na czerwono i jej nie przyjmie

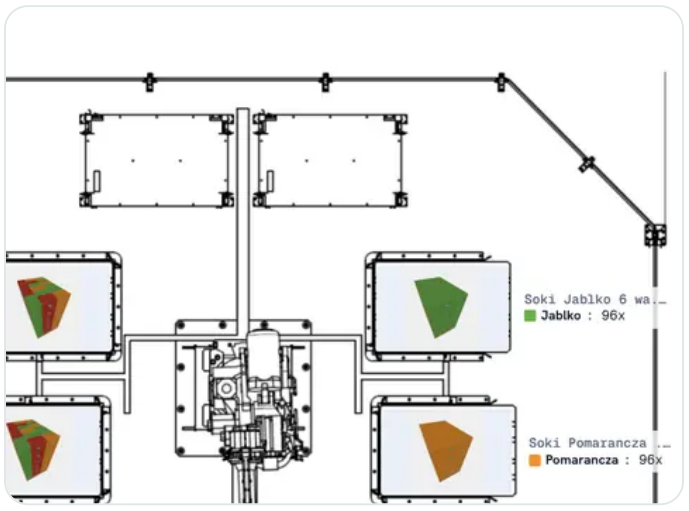


SERWIS

Uruchomieniowiec zostaje na swoim obiekcie

Nowy karton albo nowy odbiorca po uruchomieniu: nowy układ przygotowujecie w firmie i wysyłacie pliki na maszynę. Wyjazd tylko wtedy, gdy zmienia się coś fizycznego

- układy i ustawienia stacji w plikach, nie w głowie jednej osoby
- PDF nowego układu do akceptacji klienta przed wgraniem

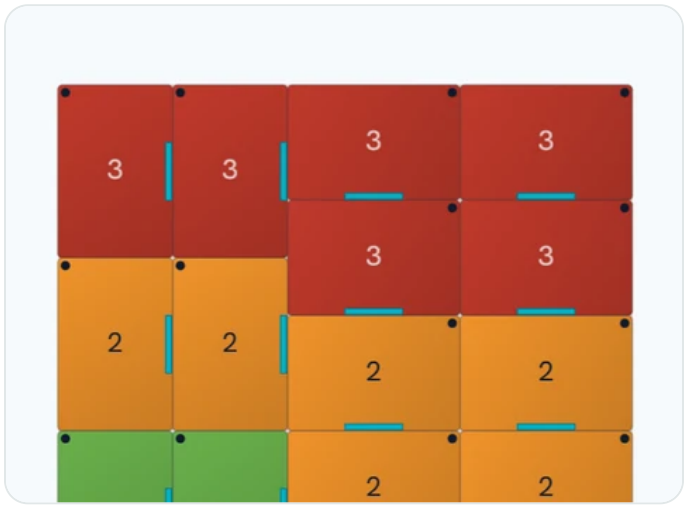


ZAKŁAD

Nowe układy w zakładzie, w bezpiecznych granicach

W wersji zakładu produkcyjnego technolog albo operator zakładu sam projektuje nowe warstwy, miksy, palety i zamówienia – ale tylko na plikach stacji podpisanych przez integratora

- bez zgłoszenia serwisowego przy każdym nowym kartonie czy smaku
- limity sieci (wysokość, wystawanie) ustawione raz



DWIE GRUPY ODBIORCÓW, JEDEN INSTALATOR

Narzędzie dla integratora i konfigurator dla zakładu

WERSJA INTEGRATORA

Szybsze układy dla każdej budowanej maszyny

- wszystkie sześć kart, także ustawienia stacji: chwytak, limity, przeszkody
- nowe układy dla klientów w minutach zamiast dni
- każdy plik stacji jest podpisany cyfrowo: w pliku widać, kto i kiedy go podpisał, a zmiana choćby jednej wartości poza programem integratora unieważnia podpis

WERSJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

Wszystko poza ustawieniami stacji

- zakład projektuje układy sam
- używa tylko podpisanych plików stacji – zmieniony plik odrzuca
- dla integratora: dodatkowa pozycja w wycenie maszyny

~4 000
testów automatycznych – pełny zestaw musi przejść przed każdym wydaniem

32
kontrole, zanim powstaną dane palety – 28 z nich względem ustawień stanowiska

7
powodów odrzucenia sprawdzanych przy każdej pozycji chwytaka – kolizje, dojazd, odstępy – także ustawionej ręcznie

4 dni
pracy bez internetu od ostatniego sprawdzenia licencji

PYTANIA

Pytania, które zadają inżynierowie

Z jakim systemem sterowania współpracuje?

Dane są w otwartych formatach (JSON, CSV, DB), więc każdy system można skonfigurować tak, żeby je odczytywał. Możemy też przygotować dedykowany format albo wykonać część po stronie PLC, HMI, robota lub innego systemu – z wyceną według zakresu. Gotowy pakiet dla Siemensa

Z jakimi robotami?

Robot dostaje każde pobranie i odłożenie od PLC, więc marka nie ma znaczenia. Do symulacji program zapisuje CSV (np. dla FANUC ROBOGUIDE), który można dostosować do Waszych potrzeb

Czy można dalej pracować „po staremu”?

Tak. Wygenerowane dane trafiają do bloków PLC, a automatyk nadal może je sprawdzić albo wypełnić ręcznie lub własnym narzędziem

Ile trwa wdrożenie?

Aplikacja: zwykle jeden dzień nauki i konfiguracji stacji. Wprowadzenie aplikacji do Waszego systemu sterowania (bloki PLC, ekrany HMI) ze szkoleniem: zwykle około tygodnia. Każda kolejna maszyna bazuje na gotowych modułach

Gdzie są nasze dane i czy potrzebny jest internet?

Na Waszym komputerze albo serwerze w zakładzie – nic nie trafia do chmury. Internet jest potrzebny tylko do okresowego sprawdzenia licencji, a serwer bez internetu dostaje podpisany plik licencji

Mamy wcześniejszą wersję. Co z naszymi plikami?

Warstwy, palety, miksy, odłożenia, ustawienia stacji i zamówienia otwierają się w obecnej wersji bez konwersji, a przy pierwszym uruchomieniu program może skopiować Wasz folder danych

Czy da się sprawdzić przed decyzją?

Tak: 20 minut demo online na Waszym własnym układzie, a na życzenie własna instancja demo w przeglądarce dla Waszego zespołu

NASTĘPNY KROK

Pokażcie nam swój układ palety – policzymy go w Pallet Designerze

1 **Wyślijcie jedno zdanie i zdjęcie**
wymiary i masa kartonu, paleta, liczba warstw, chwytak – jeśli go znacie

2 **20 minut demo online na Waszym przykładzie**
pokażcie nam swój układ, policzymy go w Pallet Designerze. Po spotkaniu możliwość otrzymania PDF-ów i plików danych

3 **Własne demo w przeglądarce**
osobna instancja dla Waszej firmy pod własnym adresem (nazwa-firmy.palletdesigner.com) – zespół sprawdza sam, bez instalacji

4 **Pilotaż na jednym stanowisku**
integracja: bloki PLC, ekrany i skrypty HMI, szkolenie i asysta przy pierwszym uruchomieniu



Marcin Daniun
Założyciel i główny twórca Pallet Designera

E-MAIL kontakt@palletdesigner.com
TELEFON +48 517 734 241
LINKEDIN linkedin.com/in/marcin-daniun
WWW palletdesigner.com

WWW palletdesigner.com – film

WWW Kalkulator korzyści – na Waszych liczbach